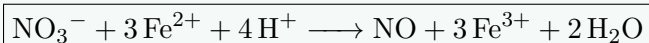


Thème 3 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — assembler deux demi-équations — milieu acide

La première échange $3 e^-$, la seconde $1 e^-$: on multiplie la seconde par 3, puis on additionne. Les 3 électrons s'éliminent :

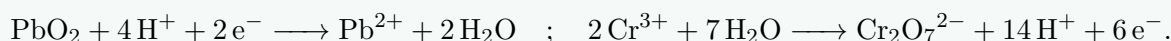


Contrôle des charges : gauche $-1 + 3(+2) + 4(+1) = +9$; droite $0 + 3(+3) + 0 = +9$. ✓ **Atomes :** N 1/1, Fe 3/3, O 3/3, H 4/4. ✓

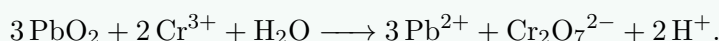
Corrigé 2 — équilibrer avec des ions hydronium

(a) Couples : $\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}$ (Pb : +IV $\rightarrow$ +II, réduction, $n = 2$) et $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ (Cr : +III $\rightarrow$ +VI, oxydation, $2 \times 3 = 6 e^-$).

(b) Demi-équations (milieu acide) :

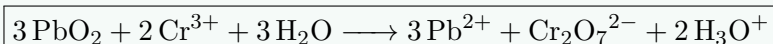


On multiplie la réduction par 3 ($6 e^-$) et on additionne :



(après simplification : $12 \text{ vs } 14 \text{ H}^+ \rightarrow 2 \text{ H}^+$ à droite ; $7 \text{ vs } 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 1$ à gauche).

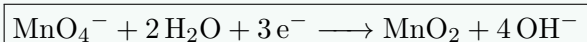
(c) On remplace les 2 H^+ (droite) par $2 \text{ H}_3\text{O}^+$ en ajoutant $2 \text{ H}_2\text{O}$ à gauche :



Le **coefficient de H_3O^+ est 2**. (Réponse C, annales 2024-Q7.) Contrôle : charges $2(+3) = +6$ à gauche = $3(+2) + (-2) + 2(+1) = +6$ à droite. ✓

Corrigé 3 — une demi-équation en milieu basique

Mn : +VII $\rightarrow$ +IV, $n = 3$. En **acide** : $\text{MnO}_4^- + 4 \text{H}^+ + 3 e^- \longrightarrow \text{MnO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. On ajoute 4 OH^- des deux côtés ; les $4(\text{H}^+ + \text{OH}^-)$ deviennent 4 H_2O , on simplifie 2 H_2O :



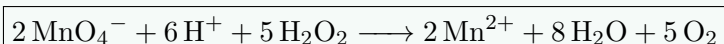
Contrôle : charges gauche $-1 - 3 = -4$, droite $4(-1) = -4$ ✓ ; O : $4 + 2 = 6 = 2 + 4$; H : $4 = 4$. ✓

Corrigé 4 — permanganate et eau oxygénée

Couples : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ ($n = 5$) et $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$ (O : -I $\rightarrow$ 0, oxydation).



On multiplie la réduction par 2 ($10 e^-$) et l'oxydation par 5 ($10 e^-$), puis on additionne et on simplifie les H^+ ($16 - 10 = 6$) :



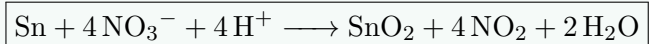
Coefficients : 2, 6, 5 $\rightarrow$ 2, 8, 5 (**réponse B**, annales 2022-Q18). Contrôle : O $8 + 10 = 18 = 8 + 10$; H $6 + 10 = 16 = 16$; charges $2(-1) + 6 = +4 = 2(+2)$. ✓

Corrigé 5 — *somme des coefficients*

- (a) Couples : Sn/SnO₂ (Sn : 0 → +IV, oxydation, $n = 4$) et NO₃[−]/NO₂ (N : +V → +IV, réduction, $n = 1$).



On multiplie la réduction par 4 et on additionne :



- (b) Somme des coefficients des **réactifs** : $1 + 4 + 4 = \mathbf{9}$. Somme des **produits** : $1 + 4 + 2 = \mathbf{7}$. La somme des réactifs (9) est **supérieure** à celle des produits (7). (*Réponse A, livre QCM 13.*)